	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

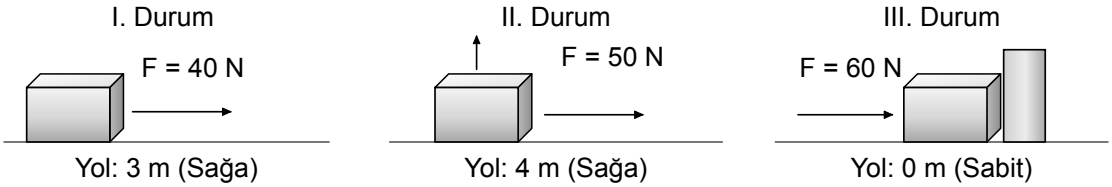
Konu: Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Yatay düzlem üzerindeki özdeş kolilere üç farklı durumda uygulanan kuvvetlerin yönleri ve kolilerin hareket durumları aşağıdaki şemada verilmiştir.



a) Bir kolide bilimsel anlamda iş gerçekleşmesi için kuvvet ve yer değiştirme açısından gereken şartları yazınız.

b) Şemadaki I, II ve III. durumların hangilerinde uygulanan kuvvetin fiziksel anlamda iş yaptığını gerekçesiyle açıklayınız.

2. SORU **(20 puan)**

Yatay zeminde bulunan K, L ve M kolilerine uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ile kolilerin kuvvet doğrultusunda aldığı yollar aşağıdaki sütun grafiklerinde gösterilmiştir.



a) K ve M kolileri üzerinde yapılan işleri karşılaştırarak bu farkın hangi değişkenden kaynaklandığını yazınız.

b) K, L ve M kolileri üzerinde fiziksel anlamda yapılan işlerin büyüklüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3. SORU **(15 puan)**

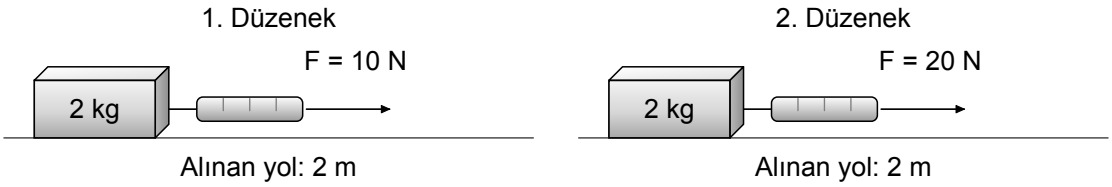
Laboratuvarda bir görevli; önce yerdeki masaya yatay doğrultuda itme kuvveti uygulayarak masayı pencereye doğru hareket ettirmiş, ardından yerdeki silgiyi yukarı yönde kuvvet uygulayarak kaldırıp masanın üstüne koymuştur.

a) Görevlinin masayı iterken ve silgiyi kaldırırken fiziksel anlamda iş yapıp yapmadığını doğrultularına göre açıklayınız.

b) Fiziksel anlamda yapılan işin uluslararası birim sistemindeki birimini ve sembolünü yazınız.

4. SORU **(15 puan)**

Fiziksel anlamda yapılan işin bağlı olduğu faktörleri araştırmak amacıyla özdeş yatay zeminlerde aşağıdaki 1. ve 2. deney düzenekleri kurulmuştur.



a) Bu deneydeki bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirleyiniz.

b) Deney sonucunda 1. ve 2. düzeneklerde yapılan işlerin büyüklüklerine ilişkin hangi bilimsel çıkarıma ulaşılacağını yazınız.

5. SORU **(15 puan)**

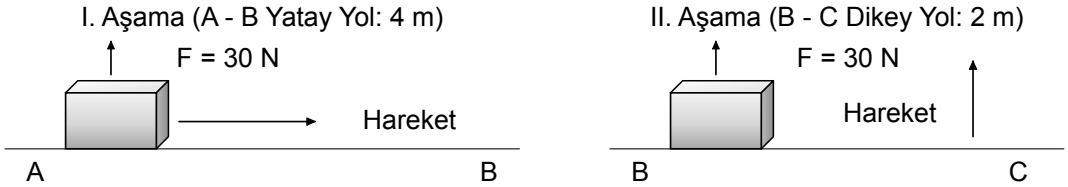
Sırtındaki okul çantasını düşmemesi için yukarı yönde kuvvet uygulayarak tutan ve düz koridorda yatay doğrultuda yürüyen bir öğrenci, arkadaşlarına "Yürürken çok yoruldum, çantam üzerinde fiziksel anlamda çok büyük iş yaptım." demiştir.

a) Öğrencinin çantası üzerinde fiziksel anlamda iş yaptığına ilişkin iddiasının bilimsel açıdan doğruluğunu değerlendiriniz.

b) Bu öğrencinin aynı çanta üzerinde fiziksel anlamda iş yapabilmesi için çantayı hangi doğrultuda hareket ettirmesi gerektiğini açıklayınız.

6. SORU **(15 puan)**

Kütüphanedeki bir kitap kolisinin mekanik taşıyıcı yardımıyla A noktasından C noktasına taşınma sürecine ait iki aşama aşağıda modellenmiştir.



a) Şemadaki I. ve II. aşamalardan hangisinde koliyi tutan yukarı yönlü kuvvetin (F = 30 N) fiziksel anlamda iş yaptığını nedenleriyle açıklayınız.

b) II. aşamada yapılan fiziksel anlamdaki işi iki katına çıkarmak için düzenekte yapılabilecek iki farklı değişikliği öneriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....